

LISTA DE QUESTÕES

ONDULATÓRIA E ÓPTICA

Ensino Médio | 15 Questões

BLOCO A — ONDULATÓRIA

Parte 1 · Conceitos de Ondulatória (Q01 – Q05)

QUESTÃO 01 | *Grandezas de uma Onda*

Analisando a representação gráfica de uma onda periódica, um estudante identifica grandezas como amplitude, comprimento de onda, período e frequência.

Sobre essas grandezas, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O período é a distância entre dois pontos consecutivos em fase.
- B) A amplitude é metade da distância entre a crista e o vale da onda.
- C) A frequência representa o número de oscilações completas por unidade de tempo.
- D) O comprimento de onda é o tempo necessário para completar uma oscilação.
- E) Período e frequência são diretamente proporcionais entre si.

✓ **Gabarito: C**

Frequência (f) é o número de oscilações completas por segundo (unidade: Hz). A amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e a crista (não entre crista e vale). O comprimento de onda (λ) é a distância entre dois pontos em fase. Período e frequência são inversamente proporcionais: $T = 1/f$.

QUESTÃO 02 | *Ondas Transversais e Longitudinais*

O som e a luz são exemplos de ondas, porém com naturezas distintas.

A diferença fundamental entre ondas transversais e longitudinais é:

- A) Ondas transversais só se propagam no vácuo; longitudinais precisam de meio material.
- B) Nas ondas transversais, a perturbação é perpendicular à direção de propagação; nas longitudinais, é paralela.
- C) Ondas longitudinais têm frequência sempre maior que as transversais.
- D) Nas transversais, a energia não se propaga; nas longitudinais, sim.
- E) A luz é uma onda longitudinal e o som é uma onda transversal.

✓ **Gabarito: B**

Ondas transversais (ex.: luz, ondas em cordas): perturbação $\perp$ à propagação. Ondas longitudinais (ex.: som): perturbação $\parallel$ à propagação (compressões e rarefações). Ambas transportam energia.

QUESTÃO 03 | *Ondas Mecânicas e Eletromagnéticas*

Em uma missão espacial, um astronauta tenta se comunicar com a Terra de duas formas: usando um rádio transmissor e batendo em sua nave com um martelo.

Qual alternativa descreve corretamente o resultado?

- A) Ambos os sinais chegam à Terra, pois o espaço conduz todo tipo de onda.
- B) Apenas o som do martelo chega, pois ondas mecânicas se propagam mais rápido.
- C) Apenas o sinal de rádio chega, pois ondas eletromagnéticas não precisam de meio material.
- D) Nenhum dos sinais chega, pois o vácuo absorve toda energia.
- E) O som chega primeiro, pois tem maior amplitude no vácuo.

✓ **Gabarito: C**

Ondas eletromagnéticas (rádio, luz, micro-ondas) propagam-se no vácuo. Ondas mecânicas (som, ondas sísmicas) precisam de meio material para se propagar — portanto, não existem no espaço vazio entre nave e Terra.

QUESTÃO 04 | Reflexão de Ondas

Ao gritar em frente a uma grande parede rochosa, uma pessoa ouve seu próprio som alguns instantes depois. Identifique o fenômeno e sua causa:

- A) Refração — o som muda de velocidade ao encontrar a parede.
- B) Difração — o som contorna os obstáculos e retorna.
- C) Eco — consequência da reflexão das ondas sonoras na parede.
- D) Ressonância — a parede vibra na mesma frequência da voz.
- E) Interferência — duas ondas se somam no mesmo ponto.

✓ **Gabarito: C**

O eco é resultado da reflexão de ondas sonoras em superfícies sólidas. Para que o eco seja percebido como distinto da emissão original, o intervalo de tempo deve ser $\geq 0,1$ s, o que exige uma distância mínima de aproximadamente 17 m da superfície refletora.

QUESTÃO 05 | Difração das Ondas

Ao dobrar a esquina de um prédio, uma pessoa ainda consegue ouvir a música tocada do outro lado, mas não consegue ver a fonte sonora. Esse fato demonstra que:

- A) O som tem maior velocidade que a luz.
- B) A luz sofre mais reflexão do que o som.
- C) A difração do som é mais pronunciada que a da luz, pois seu comprimento de onda é comparável ao tamanho dos obstáculos cotidianos.
- D) Ondas longitudinais não sofrem difração.
- E) A intensidade do som diminui menos que a da luz ao contornar obstáculos.

✓ **Gabarito: C**

A difração é mais intensa quando λ é comparável às dimensões do obstáculo. O som tem λ da ordem de centímetros a metros (comparável a portas e prédios). A luz visível tem $\lambda \approx 400\text{--}700$ nm — muito menor que obstáculos cotidianos, sofrendo difração desprezível nessas situações.

Parte 2 · Equação Fundamental da Ondulatória (Q06 – Q08)

Equação fundamental: $v = \lambda \cdot f$ onde v = velocidade (m/s), λ = comprimento de onda (m), f = frequência (Hz)

Relação auxiliar: $T = 1 / f$ onde T = período (s)

QUESTÃO 06 | $v = \lambda \cdot f$ — Cálculo de Velocidade

Uma onda sonora de frequência 440 Hz (nota musical lá) possui comprimento de onda de 0,75 m ao se propagar no ar. Qual é a velocidade de propagação dessa onda?

- A) 220 m/s
- B) 330 m/s
- C) 440 m/s
- D) 587 m/s
- E) 660 m/s

✓ **Gabarito: B**

$v = \lambda \cdot f = 0,75 \text{ m} \times 440 \text{ Hz} = 330 \text{ m/s}$ (velocidade típica do som no ar à $\approx 20^\circ\text{C}$).

QUESTÃO 07 | $v = \lambda \cdot f$ — Cálculo de Comprimento de Onda | H17

A rede elétrica brasileira opera com frequência de 60 Hz.

Se a onda eletromagnética gerada se propaga à velocidade da luz ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$), qual é o seu comprimento de onda?

- A) 180 m
- B) $5,0 \times 10^4 \text{ m}$
- C) $5,0 \times 10^6 \text{ m}$
- D) $3,0 \times 10^6 \text{ m}$
- E) $1,8 \times 10^{-7} \text{ m}$

✓ **Gabarito: C**

$\lambda = v / f = (3 \times 10^8 \text{ m/s}) / 60 \text{ Hz} = 5 \times 10^6 \text{ m} = 5 \text{ 000 km}$. Ondas de baixíssima frequência possuem comprimentos de onda enormes.

QUESTÃO 08 | $v = \lambda \cdot f$ e $T = 1/f$ — Cálculo de λ | H17

Uma onda mecânica se propaga em uma corda com velocidade de 20 m/s e período de 0,25 s.

Qual é o comprimento de onda dessa onda?

- A) 0,5 m
- B) 1,0 m
- C) 2,5 m
- D) 5,0 m
- E) 80,0 m

✓ **Gabarito: D**

Passo 1 — frequência: $f = 1/T = 1/0,25 = 4 \text{ Hz}$. Passo 2 — comprimento de onda: $\lambda = v/f = 20/4 = 5,0 \text{ m}$. (Equivalente: $\lambda = v \cdot T = 20 \times 0,25 = 5,0 \text{ m}$)

BLOCO B — ÓPTICA

Parte 3 · Conceitos e Fenômenos Ópticos (Q09 – Q13)

QUESTÃO 09 | Lei da Reflexão | H17

A Lei da Reflexão estabelece que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ambos medidos em relação à normal à superfície.

Um raio de luz incide em um espelho plano formando 35° com a superfície do espelho. Qual é o ângulo de reflexão?

- A) 35°
- B) 55°
- C) 70°
- D) 90°
- E) 145°

✓ **Gabarito: B**

O ângulo de incidência é medido em relação à normal, não à superfície. Se o raio faz 35° com a superfície, faz $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ com a normal. Pela Lei da Reflexão: $\theta_r = \theta_i = 55^\circ$.

QUESTÃO 10 | Refração da Luz | H20

Um lápis parcialmente mergulhado em água parece "quebrado" na interface água-ar. Qual fenômeno físico é responsável por essa ilusão óptica?

- A) Reflexão total interna da luz na superfície da água.
- B) Absorção parcial da luz pela água, alterando sua trajetória.
- C) Refração: mudança de direção da luz ao passar de um meio para outro com índice de refração diferente.
- D) Dispersão da luz branca em suas cores constituintes.
- E) Difração da luz ao passar pela borda do lápis.

✓ **Gabarito: C**

A refração ocorre porque a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro (água $\rightarrow$ ar), desviando sua trajetória. Isso faz o lápis parecer deslocado ou quebrado na interface.

QUESTÃO 11 | Dispersão da Luz — Prisma | H20

Ao atravessar um prisma de vidro, a luz branca é decomposta em um espectro de cores. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno?

- A) O vidro emite cor por fluorescência ao ser atingido pela luz.
- B) Cada componente da luz branca possui frequência diferente e se refrata em ângulo distinto no vidro.
- C) A luz branca é formada apenas por três cores: vermelho, verde e azul.
- D) O prisma reflete cada cor em direções distintas, sem envolver refração.
- E) A velocidade da luz no vácuo é diferente para cada cor.

✓ **Gabarito: B**

A dispersão ocorre porque cada cor da luz tem frequência e, portanto, velocidade diferente no vidro, resultando em índices de refração ligeiramente distintos. Ao ser refratada, cada cor se desvia em um ângulo diferente, separando o espectro. No vácuo, todas as cores viajam à mesma velocidade c .

QUESTÃO 12 | Arco-Íris — Fenômeno Óptico | H20

O arco-íris é um fenômeno óptico que surge quando a luz solar interage com gotículas de água suspensas na atmosfera.

Qual sequência de processos ópticos forma corretamente o arco-íris?

- A) Apenas reflexão da luz solar nas gotículas.
- B) Apenas refração ao entrar nas gotículas.
- C) Refração na entrada + reflexão interna + refração na saída, com dispersão das cores em cada etapa.
- D) Difração da luz ao contornar as gotículas de água.
- E) Absorção e reemissão de luz pelas gotículas em comprimentos de onda específicos.

✓ **Gabarito: C**

O arco-íris envolve três etapas: (1) refração ao entrar na gotícula, (2) reflexão interna na superfície interna da gotícula e (3) refração ao sair. A dispersão em cada refração separa as cores, e cada cor emerge em ângulo ligeiramente diferente, formando o arco.

QUESTÃO 13 | Reflexão Total Interna — Fibras Ópticas | H20

Fibras ópticas transmitem dados a longas distâncias com mínima perda de sinal.

O princípio físico que mantém a luz confinada dentro da fibra é:

- A) Absorção total da luz pelas paredes da fibra, que a reemitem para o interior.
- B) Reflexão total interna: quando a luz incide na parede com ângulo maior que o crítico, é totalmente refletida para o interior.
- C) Difração da luz, que a faz retornar ao interior da fibra.
- D) Interferência construtiva que mantém a luz centralizada.
- E) O efeito fotoelétrico nas paredes da fibra, que reemite os fótons.

✓ **Gabarito: B**

A reflexão total interna ocorre quando a luz viaja de um meio mais denso (vidro) para um menos denso (ar) e o ângulo de incidência supera o ângulo crítico. Nesse caso, 100% da luz é refletida de volta ao núcleo da fibra, permitindo transmissão eficiente de sinais por quilômetros.

Parte 4 · Lei de Snell-Descartes (Q14 – Q15)

Lei de Snell-Descartes: $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$ onde n = índice de refração do meio, θ = ângulo com a normal à superfície

QUESTÃO 14 | Lei de Snell — Ar → Vidro | H17

Um raio de luz passa do ar ($n_1 = 1,0$) para um bloco de vidro com índice de refração $n_2 = 1,5$.

O ângulo de incidência é de 30° .

Dados: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\sin \theta_2 = 0,33$ corresponde a $\theta_2 \approx 19^\circ$.

Qual é o ângulo de refração dentro do vidro?

- A) 13°
- B) 19°
- C) 30°
- D) 45°
- E) 48°

✓ **Gabarito: B**

Aplicando a Lei de Snell: $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \rightarrow 1,0 \times 0,50 = 1,5 \times \sin \theta_2 \rightarrow \sin \theta_2 = 0,50/1,5 \approx 0,33 \rightarrow \theta_2 \approx 19^\circ$. O raio se aproxima da normal ao entrar em um meio mais denso ($n_2 > n_1$).

QUESTÃO 15 | Lei de Snell — Vidro → Ar | H17

Um raio de luz se propaga dentro de um bloco de vidro ($n_{\text{vidro}} = 1,5$) e incide

na interface vidro-ar com ângulo de incidência de 30° (medido em relação à normal).

Dados: $n_{\text{ar}} = 1,0$; $\sin 30^\circ = 0,50$; $\sin 48,6^\circ \approx 0,75$.

Qual é o ângulo de refração no ar?

- A) 19°
- B) 30°
- C) 45°
- D) $48,6^\circ$
- E) 60°

✓ **Gabarito: D**

Aplicando Snell: $n_{\text{vidro}} \cdot \sin \theta_1 = n_{\text{ar}} \cdot \sin \theta_2 \rightarrow 1,5 \times 0,50 = 1,0 \times \sin \theta_2 \rightarrow \sin \theta_2 = 0,75 \rightarrow \theta_2 \approx 48,6^\circ$. O raio se afasta da normal ao passar para um meio menos denso ($n_{\text{ar}} < n_{\text{vidro}}$). Se o ângulo de incidência fosse maior que o ângulo crítico, ocorreria reflexão total interna.

GABARITO RESUMIDO

Q01: C	Q02: B	Q03: C	Q04: C	Q05: C
Q06: B	Q07: C	Q08: D	Q09: B	Q10: C
Q11: B	Q12: C	Q13: B	Q14: B	Q15: D

■ Q01–Q08: Ondulatória ■ Q09–Q15: Óptica

Lista elaborada com base nas Habilidades H17 e H20 da Matriz de Referência do ENEM — Ensino Médio